统计力学下光现象与热现象的研究

杨博

2026 年 5 月 26 日

摘要

在统计力学的框架下，本文呈现了若干对光学现象和热学现象的研究工作。本文指出，光学和热学曾经长期被视为独立研究邻域，但在统计力学的视角下，光现象和热现象之间有联系。随后，本文重新考察了热学概念温度在统计力学中的位置和意义。在此基础上，能自然地解释两个分别涉及热和光的现象—系统升温现象和热平衡辐射系统中总光子数不守恒现象；对这两个现象的描述与一般动力学描述截然不同。此外，在统计力学的框架下，也可以能将若干个看似不同的热学现象放在同一个统计框架下解释。

引言

从热力学和统计力学的建立以来，热一直被视为能量传递的一种方式，而光学则主要关注电磁辐射和能量量子化。当普朗克提出黑体辐射定律后 [1]，随之爱因斯坦受到启发，对固体热容进行了正确的解释，这将光现象与热现象联系起来 [2]。然而，在统计力学框架下，光现象与热现象之间的关系尚未被充分阐明。

首先，本文提出，在统计力学的框架下，两种能使系统升温的主要方式：一个涉及光过程的光辐射吸收方式，另一个涉及热过程的热传递方式；这两种方式是等价的。这建立了统计力学下光热现象的一些联系；其次，重新认真考虑了温度这个概念在统计力学中的位置。

接着，阐述了热平衡辐射系统中总光子数不守恒现象在统计力学视角下的解释。最后，讨论了在统计力学中选结构为考虑问题的出发点的意义，这种意义在于能将若干个看似不同的热学现象放在同一个统计框架下解释。

下面将从统计力学的视角下，呈现若干关于光学现象与热学现象的研究工作。本文共分为四个部分：

在第一部分，首先搭建了理论框架和统计推导，接着提出了系统温度升高的实质是系统相格内平均量子数目的增加，也指出使系统升温的分别涉及光与热过程的两种等价方式；最后，以两个具体实例进一步说明了这两种方式的统计等价性。

第二部分论述了温度在统计力学下的意义。根据第一部分指明的系统温度升高的实质，本文第二部分提出了这样的问题：温度在统计力学中处于什么位置？

温度有时被当作一个先验量去对待；在热力学基本方程 $\frac{1}{T}=\frac{\partial S}{\partial E}$ 中，温度通过熵和内能的数学关系表示，且在这里温度不是一个先验量；之后随着统计力学的发展，温度出现在能量的统计描述中。本文认为，以结构作为出发点的统计视角来看，温度表征了系统能量在相格内的分布，同时也指明了温度具有统计意义。在此基础上，能自然地描述两个现象：系统的升温现象和热平衡辐射系统中总光子数不守恒现象；对这两个现象的描述与一般的动力学描述截然不同。

第三部分则是详细说明了上一段提到的热平衡辐射系统中总光子数不守恒现象；并

在前两部分的基础上，说明了热平衡辐射系统中光子数的统计意义。另外，当光子这个概念进入统计力学中时，失去了原本的“粒子”意义，而是作为一个统计计数出现。

在第四部分，本文将统计力学中的基本出发点分为两类：粒子本体论和结构本体论；以粒子为出发点的理论，这里称为粒子本体论；而以结构为出发点的理论，这里称为结构本体论。选择不同的理论出发点，会引向对物理现象解释的不同道路，这表现为对同一物理现象的描述不同。同时还讨论了结构本体论的意义，这种意义在于它能将若干个看似不同的热学现象放在同一个统计框架下解释。

1 涉及光过程与热过程的统计力学考虑

1.1 理论框架与统计推导

将相空间分为大小为 h^3 的相格。玻色提出，黑体辐射系统能量在相格上的微观分布决定了辐射系统的宏观性质 [3, 4]。

辐射系统中有不同频率的量子，第 s 个相格内量子所携带的能量 E^s 为 $h\nu^s$(s 从 0 到 ∞)。任一相格的容积用 $dxdydzdp_xdp_ydp_z$ 表示，且大小为 h^3。那么，只要给定空间范围和动量范围，系统相格的数量

$$\Gamma_{\text{tot}} = \frac{1}{h^3}\int dxdydzdp_xdp_ydp_z. \tag{1}$$

现在设单位能量间隔内的相格数为 Δs，Δn 个量子分布在上面，并且 Δs 和 Δn 都是很大的数。我们用 $p_r\Delta s$ 表示在 Δs 中出现 r 个量子的相格数。p_r 也表示第 s 个相格中出现 r 个量子的概率，因此我们用 p_r^s 来代替 p_r。显然，对所有相格 s 都满足

$$\sum_r p_r^s = 1. \tag{2}$$

给定 p_r^s，则 Δn 个量子分布在 Δs 个相格里可能的分布数目为

$$\frac{\Delta s!}{\prod_{r=0}^{r=\infty}(p_r^s\Delta s)!}. \tag{3}$$

其中 r 的范围是 0 到 ∞。对上式取对数，再根据斯特林定则和 (2) 式，得到

$$-\Delta s\sum_r p_r^s \ln p_r^s. \tag{4}$$

那么，对于整个辐射系统来讲，这个式子可以写成对所有相格求和的形式。结合玻尔兹

曼定理，得到辐射系统的熵 S 的表达式

$$S = -k_{\mathrm{B}} \sum_{s,r} p_r^s \ln p_r^s, \tag{5}$$

其中 k_{B} 为玻尔兹曼常数。

当辐射系统达到热力学平衡时，满足熵为极大值的条件，且此时系统总能量 $\overline{E}$ 用

$$\overline{E} = \sum_{s,r} E^s r p_r^s, \tag{6}$$

表示。其中 $\sum_{s,r} r p_r^s$ 表示第 s 个相格内平均量子数。现在，要计算 (5) 式在 (6) 式约束下的极大值。通过引入拉格朗日因子 β，再考虑到 (2) 式，得到

$$p_r^s = (1 - e^{-\beta E^s}) e^{-\beta E^s r}. \tag{7}$$

下面将确定 β 的表达。将 (7) 式代入 (5) 式中，得到

$$S = -k_{\mathrm{B}} \sum_{s} \ln(1 - e^{-\beta E^s}) + k_{\mathrm{B}} \beta \overline{E}. \tag{8}$$

结合热力学关系 $\frac{\partial S}{\partial \overline{E}} = \frac{1}{T}$，其中 T 是系统温度，得出 $\beta = \frac{1}{k_{\mathrm{B}} T}$。因此，就可得到第 s 个相格中的平均能量 $\overline{E^s}$:

$$\overline{E^s} = \frac{E^s}{e^{E^s / k_{\mathrm{B}} T} - 1}. \tag{9}$$

将（9）式中的 E^s 换成 $h\nu^s$，就得到了普朗克振子平均能量的表达式。

1.2 提出理论观点

下面考虑一个处于平衡态的系统，系统温度与每个相格内对应的平均量子数目 $\overline{n^s}$ 有关。当系统温度表现为升高时，$\overline{n^s}$ 会发生改变；并且每升高 1K，每个相格内平均量

子数目增加

$$\Delta\overline{n^s} = \frac{e^{\frac{E^s}{k_{\mathrm{B}}T}}}{(e^{\frac{E^s}{k_{\mathrm{B}}T}}-1)^2}\frac{E^s}{k_{\mathrm{B}}T^2}. \tag{10}$$

个。(10) 式表明了系统温度升高的实质：相格内平均量子个数的增加。另外，从宏观上看，光辐射吸收与热传递是使系统温度升高的两种主要方式；然而，在统计力学的视角下，这两种使系统升温的方式是等价的，它们都是通过增加相格内平均量子的数目实现系统温度升高 [5]。

因此，这两种涉及光过程与热过程的升温方式在统计力学中并无实质区别，它们是同一量子统计机制下的两种表现形式。

1.3 例子和讨论

1.3.1 振动热容中两种方式的统计等价

为了进一步阐明上述理论观点，下面以双原子分子振动热容为例，说明在统计力学的框架下，涉及光过程与热过程的统计等价。

双原子分子，可以看作两个原子相对振动组成一个一维线性谐振子，第 i 个振子所含平均量子个数 $\overline{n_i}$ 为

$$\overline{n_i} = \frac{1}{e^{\frac{\Theta_{\mathrm{v}}}{T}}-1}. \tag{11}$$

其中 $\Theta_{\mathrm{v}} = E/k_{\mathrm{B}}$，$\Theta_{\mathrm{v}}$ 称为分子振动的特征温度（这里假设对于任何振子的特征温度都相同，振子的所携带的能量都为 E ）。上式对温度求偏导可得

$$\frac{\partial\overline{n_i}}{\partial T} = \frac{e^{\frac{\Theta_{\mathrm{v}}}{T}}}{(e^{\frac{\Theta_{\mathrm{v}}}{T}}-1)^2}\frac{\Theta_{\mathrm{v}}}{T^2}. \tag{12}$$

可以看出，当系统温度表现为升高 1K 时，每个振子的平均量子数目将会增加 (12) 式的数量。这表明双原子分子系统温度升高的原因：系统相格内平均量子数目的增加。这里还需要说明的是，系统相格内平均能量的增加来源于外界传给系统的能量；在统计力学的观点中，无论是光辐射吸收方式还是热传递方式，系统对这种外界能量的响应在统计意义上都是相同的。

另外，给（12）式乘以 E，再乘以 N_{A}，就表示 1 摩尔双原子分子振动能量的增加量；这个增加量也是外界需要传给系统的能量；也是类似爱因斯坦先生给出的摩尔振动热容 c_V^{v}：

$$c_V^{\mathrm{v}} = \mathrm{R}\frac{e^{\frac{\Theta_{\mathrm{v}}}{T}}}{(e^{\frac{\Theta_{\mathrm{v}}}{T}}-1)^2}(\frac{\Theta_{\mathrm{v}}}{T})^2. \tag{13}$$

其中 $\mathrm{R} = k_{\mathrm{B}}N_{\mathrm{A}}$.

由此可见，无论采用光辐射吸收方式还是热传递方式，对于同一双原子分子系统使其温度升高 1K 所需要的能量值均由 (13) 式所示的振动热容给出，这显示出振动热容中涉及光热过程的统计等价性。

1.4 其他系统中两种方式的统计等价

一是关于使黑体系统升温两种方式的统计等价性。若能量通过热传递方式进入黑体，这些能量会被黑体吸收并且重新分布到相格中；这种使系统升温的方式与光辐射吸收方式没有什么区别，两种方式都通过增加系统相格内量子的数目实现系统温度的升高。

二是关于使金属或固体升温的两种方式也具有统计等价性。同样地，在统计力学的框架下，光辐射吸收和热传递方式在微观上都涉及系统总能量的再分布与各相格内量子的增加，两种方式对金属或固体升温来讲具有统计等价性。

2 温度在统计力学中的意义

根据前文第一部分所述的理论框架与统计推导，确立了以相格为首要研究对象，其核心是研究系统能量在相格上的分布。换句话说，是通过考察由相格组成的结构如何被能量占据，从而去描述系统所处的状态，其中相格是结构的基本单元。本节将说明，系统的物理状态由能量在相格中的分布情况去刻画；在这种意义下，温度具有明确的统计意义 [6]。

温度最初与热这一概念混在一起，随着热力学的发展两者逐步分开。在热学中，温度被视为描述系统宏观状态的参量。那么在统计力学中温度处于什么位置？

根据前文第一部分的推导，系统仅在总能量的约束下，即只引进一个拉格朗日因子，得到第 s 个相格内平均能量 (9) 式的表达。将 (9) 式除以 E^s，可以得到一个无量纲的数学结果。这里我们记为数 $\overline{n^s}$，表示第 s 个相格内量子的平均占据数（下文简称占据数），其具体表达为:

$$\overline{n^s} = \frac{1}{e^{E^s/k_{\mathrm{B}}T} - 1}. \tag{14}$$

可以看出，占据数 $\overline{n^s}$ 是一个统计量，当占据数变化时，系统的温度也在改变。在这里可以理解为：能量在相格上的分布和温度并不是因果关系，而是被表征和表征关系。即温度是系统能量在相格上分布的一种统计表征。换句话说，在微观上系统内能在结构上的分布，在宏观上通过温度这一参量体现。

另外，热力学中的概念温度通过熵对内能的偏导 $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$ 来确定，这在数学上建立了温度、熵和内能三者的关系。统计力学进一步丰富了这一关系的物理内容：温度作为一个宏观参量，表征了系统内能在相格上的分布情况。

还有在传统热力学的表达中，外界能量传入与系统能量升高有直接的联系。但在统计力学中，这个问题需要重新认真地被对待，外界传入的能量不会决定系统的温度，而是会改变系统能量分布的结构，这一结果通过温度这个参量去刻画。更具体的说，外界将能量传递给了系统，系统将这些能量重新分配在相格中（分配方式遵循微观状态数最大原则），温度正是各相格中平均能量的体现。

升温过程的统计理解

针对上述在统计意义上对温度的定位，可以得到对同一物理现象会有不同的理解。下面以系统升温现象为例。

如果依据动力学角度的理解，由于系统受到外界作用，系统内部粒子将会从低能级跃迁到高能级；这一过程粒子的平均能量增加，在宏观上系统表现出温度升高。

然而，从统计力学的视角来看，此时问题关注的不再是实体粒子的跃迁行为，而是系统能量在相格中的分布情况。在这一统计意义下，系统温度升高的原因是：系统各相格内平均能量的增加，宏观参量温度表征了这种变化。

因此，升温过程在统计物理中，更本质地体现了能量在相格中的重新分布。在这一意义下，系统升温仅是统计表象。

3 热平衡辐射系统光子数的统计意义

在统计物理中，可将热平衡辐射系统看作光子能量场。从相格结构被能量占据的角度出发，可以看到热平衡辐射场中，系统总光子数守恒与否并非是一个需要判断的问题。这是因为光子数是一个统计量，而统计量不涉及守恒问题 [6]。下面将具体展开说明这点:

首先，上文提到占据数是一个统计量，且它是无量纲的一个数值，仅体现系统的状态。其次，在物理学中，单个光子具有能量 E（对于光子 $E = h\nu$，ν 为光子频率）。将这两个角度结合，可以得到，占据数和光子数在统计意义上是等价的。既然占据数是统计量，那么光子数同样可以理解为统计量。

这样，当光子这个概念进入统计力学中时，失去了原本的“粒子”意义。光子数作为刻画系统状态的一个统计量，总光子数守恒与否在这里并不是一个需要判断的问题。另外，不能问系统温度变化时，光子去了哪里；只能问系统温度变化时，光子能量如何在相格中重新分布。

光子的统计身份

上文已经具体说明了，光子数在统计力学中是一个统计量；那么在统计意义下，光子的身份是什么？

一方面，根据上述，光子数是一个统计量。另一方面，在黑体辐射定律的表达式中，暗含了由总光子数约束条件而引进的第二个拉格朗日因子是不自然的。这两方面结合起来，我们可以认为光子在统计中是作为一个计数存在的 [7]。

并且从这一观点延伸，可以得到以下几点：

首先，在这里，光不再作为粒子或波这样的物理图景被把握，而光子诠释为统计中的一个计数。在此，光子无需看得那么“实在”。因此，不必使用原图景去描述光子，例

如：不必涉及热辐射系统中光子总数守恒不守恒；显然，热平衡辐射系统中总光子数守恒与否并不是一个需要判断的问题，因为光子数本身在统计结构的描述下是系统能量分布的统计表现。

其次，在以结构为出发点的统计力学中，强调整体能量占据结构的重要性，而非个体的动力学行为。当系统总能量发生变化时，首先是能量占据结构的调整，这在宏观上会通过温度的变化来体现。

最后，以结构为出发点所考虑的问题并不涉及个体细节，例如：光子间的相互作用或者一个光子当前的状态。它只关心能量如何在相格上分布，从而使系统满足最大熵原则。并且任何宏观量都是统计的结果，不涉及个体微观的因果关系。

4 统计力学中不同出发点所指引的不同道路

——粒子本体论和结构本体论的探讨

本节说明：我们在研究物理问题时，通常会选择一个理论出发点。在统计力学中，本文将基本出发点分为两类：粒子本体论和结构本体论。选择不同的理论出发点，会引向不同的解释道路，这表现为对同一物理现象的描述不同。本文将以此展开说明。同时本文还讨论了结构本体论的意义，这种意义在于它能将若干个看似不同的热学现象放在同一个统计框架下解释。

4.1 两类出发点的由来

粒子本体论的由来：早期物理学的研究以实体出发进行研究，例如在力学领域，研究物体的运动规律，物体与物体之间的相互作用；在热学中，物质由大量微观粒子组成作为基本观念，并由此展开描述宏观热学现象；在原子物理学中，原子内部结构为主要研究对象，研究原子内部粒子运动情况及其相互作用。包括统计物理中的玻尔兹曼分布都是以粒子模型作为出发点，以粒子为出发点的理论，这里称为粒子本体论。

结构本体论的由来：目前我找到两条线索指出了以整体结构作为首要研究对象的缘由。一条线索来源于量子力学中的不确定关系，其中关于位置不确定性和动量不确定性

的表达式，在形式上理解为任一时刻粒子位置不确定性和动量不确定性的乘积有一个最小精度值，且当小于这个精度值时，粒子完全变模糊，仿佛粒子的实在性失效了。然而，这似乎侧面指导我们在考虑某些问题时，应转换研究对象，不以粒子为首要研究对象。另一条线索来源于玻色用统计方法推导出黑体辐射定律，这种方法是将相空间分为大小为 h^3 的相格，强调量子在相格中的占据情况，并且在这里相格是相空间中描述结构的最基本单元 [3]。这两条线索揭示了可选结构为首要研究对象，以结构为出发点的理论，这里称为结构本体论 [6, 8]。

4.2 两类出发点所指向的不同道路

在统计物理中，玻尔兹曼分布和玻色分布可以看作由两个出发点所通向的两条道路。前者以粒子为出发点，后者以结构为出发点。由于出发点的不同，两者所关注问题的侧重点并不相同，粒子本体论的侧重点是粒子的运动、相互作用等动力学问题；而结构本体论则重点考虑系统能量在相格中的分布（只有平衡态系统中总能量守恒这一个独立约束条件，即只引进一个拉格朗日因子）。也正因如此，两者对于平衡态、温度、系统升温问题的理解，会有明显差异。

第一，两者对平衡态的理解不同。对于粒子本体论，平衡态往往是在大量粒子相互作用和历经各态过程中逐步形成的，因此它更容易被理解为一个随时间推移而达到的状态 [9]。相比之下，结构本体论理解的平衡态并不涉及时间过程、相互作用以及因果链的描述，而是把平衡态理解为系统在总能量守恒的约束条件下，能量在相格中所呈现出的稳定统计分布。

第二，两者对温度概念的解释不同。粒子本体论认为，温度反映了微观粒子的运动状态，系统温度越高，微观粒子的运动越剧烈；系统温度越低，微观粒子的运动越不剧烈。结构本体论则认为，温度是表征能量在相格上的分布状态，相格内平均量子数目越多，表现为系统温度越高；相格内平均量子数目越少，表现为系统温度越低，即温度理解为系统能量在相格上分布的统计表征。

第三，两者对系统升温现象有不同的阐述。在粒子本体论看来，当外界能量传入系统，粒子会从低能级跃迁到高能级，在这个过程中，是粒子的能量提高了。但在结构本

体论的视角下，这一过程阐述为：外界能量传入系统，系统能量会重新分布到相格中，其分配原则遵循最大熵原则（即系统微观状态数最多），这样每个相格内平均量子个数增加，在宏观上表现为系统温度升高。

4.3 两类出发点的关系

这里需要说明的是，在统计物理中，粒子本体论和结构本体论的关系并不是相互否定的关系，两者也没有简单的对错之分，两者的区别在于研究问题时所选择的出发点不同。选择的出发点不同，对同一个问题就有不同的侧重点，不同的研究方法，也会有不同的结论。

粒子本体论以粒子为根本，关注粒子的运动状态和相互作用力。在研究问题时，往往会考察经过一段时间后粒子从哪个状态变化到哪个状态，以及粒子间的相互作用力如何，这容易走向动力学道路。因此，按照粒子本体论解释的平衡态是由于粒子动力学过程而最终达到的状态；温度也被理解为微观粒子运动强弱的宏观表现；系统升温现象也被理解为是粒子自身能量的提高。

结构本体论则不同，结构本体论首先不追问粒子是否作为实体存在，而是考虑系统能量如何在构成结构最小单元—相格上的分布。在统计物理中，结构本体论以相格为根本。这样一来，平衡态、温度以及升温现象被理解为能量在相格上分布的不同表现形式。

综上，粒子本体论的侧重点是粒子—动力学过程，而结构本体论的侧重点是相格—能量分布方式。下面，本节想探讨关于结构本体论的意义，有时结构本体论的对一些问题的解释要更加简洁、直接，并能将这些问题纳入同一个统计框架之中。

4.4 结构本体论的意义

从量子力学中的不确定关系，侧面指出了研究某些问题时，研究对象应从粒子转换为其他研究对象；再到玻色用统计方法得到黑体辐射定律，给出了新的研究对象—相格，其作为描述结构的最基本单元。由此，打开了以结构为出发点的大门。

在统计力学中，选结构本体论去描述问题，有些问题可以得到简洁直接的解释。如前文所述，结构本体论将平衡态、温度以及升温现象理解为能量在相格上分布的不同表

现形式。这种表达将三个看似不同的现象放在同一个统计框架下解释：平衡态对应稳定的统计分布；温度表征这种统计分布状态；升温现象对应统计分布的变化。

由此，在统计物理中，结构本体论不仅提供了一个新的研究问题出发点，指向了不同于粒子本体论的解释路径，而且还为热学现象提供了更简洁直接的统计描述，并将这些热学现象放入同一个统计框架下解释。

参考文献

[1] Max Planck. On the law of distribution of energy in the normal spectrum. *Annalen der physik*, 4(553):1, 1901.

[2] Albert Einstein. Die plancksche theorie der strahlung und die theorie der spezifischen wärme. *Annalen der Physik*, 327(1):180–190, 1907.

[3] Satyendra Nath Bose. Planck's law and the hypothesis of light quanta. *Z. Phys*, 26(178):1–5, 1924.

[4] A Einstein. Quantum theory of a monoatomic ideal gas a translation of quantentheorie des einatomigen idealen gases (einstein, 1924). *Sitzungsberichte Der Preuss. Akad. Der Wissenschaften*, 1(1):1, 1925.

[5] Bo Yang. Statistical mechanical considerations on optical and thermal processes. 2025. DOI:10.5281/zenodo.17791813.

[6] Bo Yang. A discussion of phase cells as the basic descriptive units of structure in statistical mechanics. 2026. DOI:10.5281/zenodo.18468146.

[7] Bo Yang. A further note on the statistical meaning of photon number in a thermal-equilibrium radiation system. 2026. DOI:10.5281/zenodo.19096716.

[8] Bo Yang. Different points of departure in statistical physics and the paths they indicate—a discussion of particle ontology and structure ontology. 2026. DOI:10.5281/zenodo.19792459.

[9] Frederick Reif. *Fundamentals of statistical and thermal physics*. Waveland Press, 2009.